UNIBALSAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS

CARINNE DA SILVA BORGES

JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

JÚLIO CÉSAR LIMA DOS REIS

ROGÉRIO MOTA DE MELO

ANJOS DE PATAS: VERSÃO PARCIAL DO PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

TED 3 - Relatório técnico atualizado

Balsas - MA

2026

CARINNE DA SILVA BORGES

JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

JÚLIO CÉSAR LIMA DOS REIS

ROGÉRIO MOTA DE MELO

ANJOS DE PATAS: VERSÃO PARCIAL DO PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

Relatório técnico apresentado à disciplina de Programação para Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIBALSAS, como requisito parcial de avaliação. Professor: Marcos David Souza Ramos.

Balsas - MA

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a versão parcial do Produto Mínimo Viável do portal Anjos de Patas, desenvolvido para apoiar o cadastro e o acompanhamento de animais e adoções. A arquitetura utiliza HTML, CSS e JavaScript na interface, Node.js e Express na API e Supabase para autenticação, PostgreSQL e armazenamento de imagens. A solução implementa catálogo, gestão de animais, históricos, interesse, triagem, adoção transacional e acompanhamento pelo adotante. A avaliação reúne 69 testes automatizados aprovados e 20 cenários de homologação com Auth, banco e Storage reais, executados com dados fictícios. A homologação verificou persistência após reabertura do servidor HTTP, autorização, bloqueio de adoção duplicada, preservação do histórico e isolamento de contas. Foram produzidas sete capturas de tela e removidos os registros temporários. Permanecem pendentes a configuração definitiva de acesso, a entrega real de e-mails, a homologação da integração de inteligência artificial e a publicação em endereço público. Os resultados demonstram evolução técnica e um fluxo operacional funcional, compatível com a proposta de MVP parcial.

Palavras-chave: proteção animal; adoção responsável; aplicação web; MVP; testes de software.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DA ENTREGA 5

3 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS 6

4 FUNCIONALIDADES E ADERÊNCIA À TED 1 7

5 EVOLUÇÃO TÉCNICA E ESCOPO 8

6 METODOLOGIA E RESULTADOS DOS TESTES 9

7 EVIDÊNCIAS DO FUNCIONAMENTO 12

8 DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES 20

9 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES RESTANTES 21

10 EXECUÇÃO, REPOSITÓRIO E DEMONSTRAÇÃO 22

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 23

REFERÊNCIAS 24

1 INTRODUÇÃO

O projeto Anjos de Patas desenvolve uma aplicação web para apoiar a centralização das informações de animais atendidos pela Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas, em Balsas, Maranhão. A TED 1 identificou registros dispersos e dificuldades na consulta do histórico e da situação de adoção dos animais (Equipe Anjos de Patas, 2026a).

Esta entrega apresenta uma versão parcial do Produto Mínimo Viável (MVP). O recorte implementado permite cadastrar um animal, registrar seu histórico, disponibilizá-lo no catálogo, receber um interesse, avaliar o cadastro e registrar a adoção, preservando o histórico. Trata-se de um fluxo operacional verificável, acompanhado de testes, e não apenas de um conjunto de telas.

O objetivo desta revisão é demonstrar a evolução técnica em relação ao planejamento e reunir arquitetura, funcionalidades, evidências, testes, dificuldades, atividades restantes e referências. A avaliação do atendimento é técnica; a atribuição da nota e a aceitação do formato cabem à instituição e ao professor.

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DA ENTREGA

Instituição: UNIBALSAS - Centro Universitário de Balsas. Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Programação para Web. Professor: Marcos David Souza Ramos. Local e ano: Balsas, MA, 2026.

Equipe: Carinne da Silva Borges; João Pedro Strasser Santos; Júlio César Lima dos Reis; Rogério Mota de Melo. A identificação foi conferida com os documentos do projeto. Não são atribuídas como definitivas funções individuais que apresentam divergências nas versões anteriores.

Repositório oficial: https://github.com/Anjos-de-Patas/Anjos-de-Patas . Código da etapa: branch fix/consulta-animal-por-nome, commit be388a61949a3bddf616d7e698686b819a7fb0db. Pull request: https://github.com/Anjos-de-Patas/Anjos-de-Patas/pull/1 . As atualizações ainda não foram integradas à main.

A demonstração validada utiliza a API e a interface em servidor local e os serviços remotos reais do Supabase. Não há URL pública de aplicação verificada nesta revisão. O endereço localhost exige execução na máquina do avaliador e não é um serviço público hospedado.

3 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

A arquitetura é cliente-servidor. HTML, CSS e JavaScript compõem a interface. A API utiliza Node.js e Express para executar os casos de uso, organizar rotas e aplicar middlewares (OpenJS Foundation, [s.d.]; Express, [s.d.]).

Fluxo principal: navegador → API Express → Supabase Auth, PostgreSQL e Storage. O Gemini auxilia consultas; a equipe mantém a responsabilidade de aprovar a adoção.

Quadro 1 - Componentes da arquitetura

Camada	Implementação	Responsabilidade
Interface	HTML, CSS e JavaScript	Catálogo, formulários, painel e acompanhamento
API	Node.js e Express 4.21	Rotas HTTP e coordenação dos casos de uso
Validação	Zod 3.25	Campos, enumerações, limites e datas
Segurança HTTP	Helmet, CORS e rate limit	Cabeçalhos, origens e limitação de envios
Autenticação	Supabase Auth	Usuários, sessões e confirmação de conta
Persistência	PostgreSQL no Supabase	Tabelas, relações, regras e transações
Imagens	Supabase Storage	Upload e leitura das fotos do catálogo
IA auxiliar	SDK Google GenAI	Busca inteligente e assistente, não homologados nesta execução

Fonte: elaboração da equipe com base no código e nos registros de teste (2026).

As versões são as declaradas no projeto. O código usa Express 4, sem migração para Express 5. Chaves de serviço permanecem no servidor.

A autorização exige sessão e perfil ativo. Políticas Row Level Security (RLS) restringem os registros, em conjunto com permissões de tabela (Supabase, [s.d.]). A função de adoção bloqueia animal e adotante e grava as mudanças em uma transação.

4 FUNCIONALIDADES E ADERÊNCIA À TED 1

A matriz relaciona os requisitos funcionais da TED 1 ao código e à validação disponível. A evidência se refere à versão parcial da etapa; não representa cobertura exaustiva de todas as entradas, combinações ou condições operacionais.

Quadro 2 - Requisitos e evidências

Requisitos	Funcionalidade implementada	Evidência disponível
RF01	Login dos usuários autorizados	Login real, conta sem perfil e perfil inativo verificados
RF02 a RF05	Cadastro, edição, listagem e pesquisa	Cadastro e atualização reais; testes automatizados de filtros e formulários
RF06	Registro de resgate	Gravação e consulta reais por animal
RF07 a RF09	Saúde, vacinas e tratamentos	Três registros gravados e recuperados no Supabase
RF10	Histórico individual	Consulta após adoção, preservando os eventos
RF11 a RF13	Situação e catálogo de adoção	Animal em tratamento e adotado indisponíveis no perfil público
RF14 e RF15	Registro da adoção e mudança de situação	Transação real, aprovação prévia e rejeição de duplicidade
RF16	Histórico mantido após adoção	Resgate, saúde, vacina, tratamento e adoção recuperados

Fonte: elaboração da equipe com base no código e nos registros de teste (2026).

Também foram implementados cadastro de interesse, acompanhamento por etapas, conta do adotante, recuperação de senha por código, upload de imagem, perguntas frequentes e transparência com indicadores agregados. Blog e histórias de adoção foram retirados do escopo da interface desta branch. O schema remoto conserva uma tabela e artigos legados de blog; sua existência não representa uma funcionalidade entregue nesta etapa.

Os requisitos não funcionais possuem evidência parcial: há autenticação e autorização, validação de entradas, mensagens de erro/sucesso e testes em diferentes larguras de tela. A persistência do fluxo foi comprovada remotamente. Usabilidade ampla, acessibilidade completa, desempenho sob carga e resistência a ataques ainda exigem avaliação própria.

5 EVOLUÇÃO TÉCNICA E ESCOPO

A TED 1 reuniu diagnóstico, requisitos e planejamento. A TED 2 consolidou as primeiras telas e integrações. Nesta etapa, a solução evoluiu para persistência estruturada, acesso autenticado por requisição, regras transacionais de adoção e acompanhamento do interessado (Equipe Anjos de Patas, 2026a, 2026b).

O PR reúne onze commits incrementais após a base: consulta por nome, recuperação de senha, perfil público e interesse, identidade visual, gestão de interessados, conta do adotante, ajuste do assistente, resgates, adoção transacional/autenticação, perguntas frequentes e transparência. O histórico anterior foi preservado (Equipe Anjos de Patas, 2026c).

Em 27/10/2026 a estrutura foi instalada no novo Supabase, com dez tabelas públicas protegidas por RLS, funções e armazenamento de imagens. Foram removidas permissões públicas desnecessárias da função automática de ativação de RLS. A branch publicada utiliza as funcionalidades operacionais e mantém blog fora das rotas e telas.

A homologação desta revisão acrescenta comprovação real de Auth, banco e Storage. A aprovação no teste não significa que todos os fluxos estejam prontos para operação da ONG. As contas de teste foram confirmadas pela administração, sem envio de e-mail, e removidas ao final. A conta administrativa definitiva e a publicação pública continuam pendentes.

6 METODOLOGIA E RESULTADOS DOS TESTES

A avaliação combinou três níveis: testes automatizados com dependências simuladas, verificações SQL históricas em banco descartável e homologação atual contra os serviços remotos reais. Os resultados desses níveis são apresentados separadamente para evitar confundir simulação com persistência real.

Quadro 3 - Níveis de validação

Nível	Resultado	Alcance e limite
Suíte atual da branch	69 testes aprovados, zero falhas	Validações, rotas, autorização e comportamento de interface; não são 69 testes remotos
SQL local anterior	Nove grupos registrados em 26/10	Evidência histórica em PostgreSQL descartável; não reexecutada nesta revisão
Homologação remota atual	Resultado detalhado no quadro seguinte	API local com Auth, PostgreSQL e Storage reais
Conferência visual	Capturas em desktop e celular	Demonstra telas específicas; não é auditoria completa de acessibilidade

Fonte: elaboração da equipe com base no código e nos registros de teste (2026).

O comando da suíte é node --test --test-isolation=none test/*.test.js, executado na cópia da branch. O modo sem isolamento contorna a restrição de criação de subprocessos observada no ambiente de desenvolvimento. A saída da suíte acompanha o conjunto de evidências no arquivo testes-automatizados-69.txt.

Na homologação remota, foram criadas três contas temporárias: equipe, adotante e outra pessoa adotante. Todas usaram endereços reservados em example.com e senha aleatória não registrada. Nome, telefone, animal e informações clínicas foram fictícios. A criação administrativa de contas já confirmadas não testa a entrega nem a confirmação por e-mail.

Foram enviados pedidos HTTP à API real para cadastro e edição do animal, históricos, upload, interesse, aprovação e adoção. Depois, o servidor HTTP foi encerrado e reaberto no mesmo processo Node, e os dados foram consultados novamente no banco remoto. Isso verifica que os registros não dependiam de um estado mantido apenas na interface, sem equivaler a um teste de reinicialização do sistema operacional.

Os resultados individuais e as respostas HTTP sem credenciais estão no arquivo resultado.json do conjunto homologacao-real-20261027. A limpeza excluiu somente os IDs criados pelo ensaio e verificou o retorno das contagens operacionais aos valores iniciais. As sequências de identificadores podem avançar com a realização do teste.

Quadro 4 - Cenários da homologação real

Cenário remoto	Resultado
1. Visitante não acessa administração	Aprovado
2. Login real da equipe e perfil autorizado	Aprovado
3. Conta sem perfil não entra como equipe	Aprovado
4. Contas de adotante autenticadas no Supabase	Aprovado
5. Cadastro real de animal em tratamento	Aprovado
6. Animal em tratamento não aparece no perfil público	Aprovado
7. Resgate, saúde, vacina e tratamento persistidos	Aprovado
8. Upload e leitura real de imagem no Storage	Aprovado
9. Catálogo e perfil público consultam animal disponível	Aprovado
10. Interesse público gravado sem expor contato na resposta	Aprovado
11. Adoção rejeitada antes de aprovar o interessado	Aprovado
12. Aprovação da equipe atualiza etapa e auditoria	Aprovado
13. Adoção transacional real e bloqueio de duplicidade	Aprovado
14. Histórico preservado após adoção	Aprovado
15. Adotante acompanha conclusão; outra conta não vê pedido	Aprovado

Cenário remoto	Resultado
16. Animal adotado deixa o catálogo público	Aprovado
17. Persistência após encerrar e reabrir o servidor HTTP	Aprovado
18. Indicadores públicos reais retornam apenas totais	Aprovado
19. Capturas da interface com dados persistidos no Supabase	Aprovado
20. Perfil inativo perde acesso administrativo	Aprovado

Fonte: elaboração da equipe com base no código e nos registros de teste (2026).

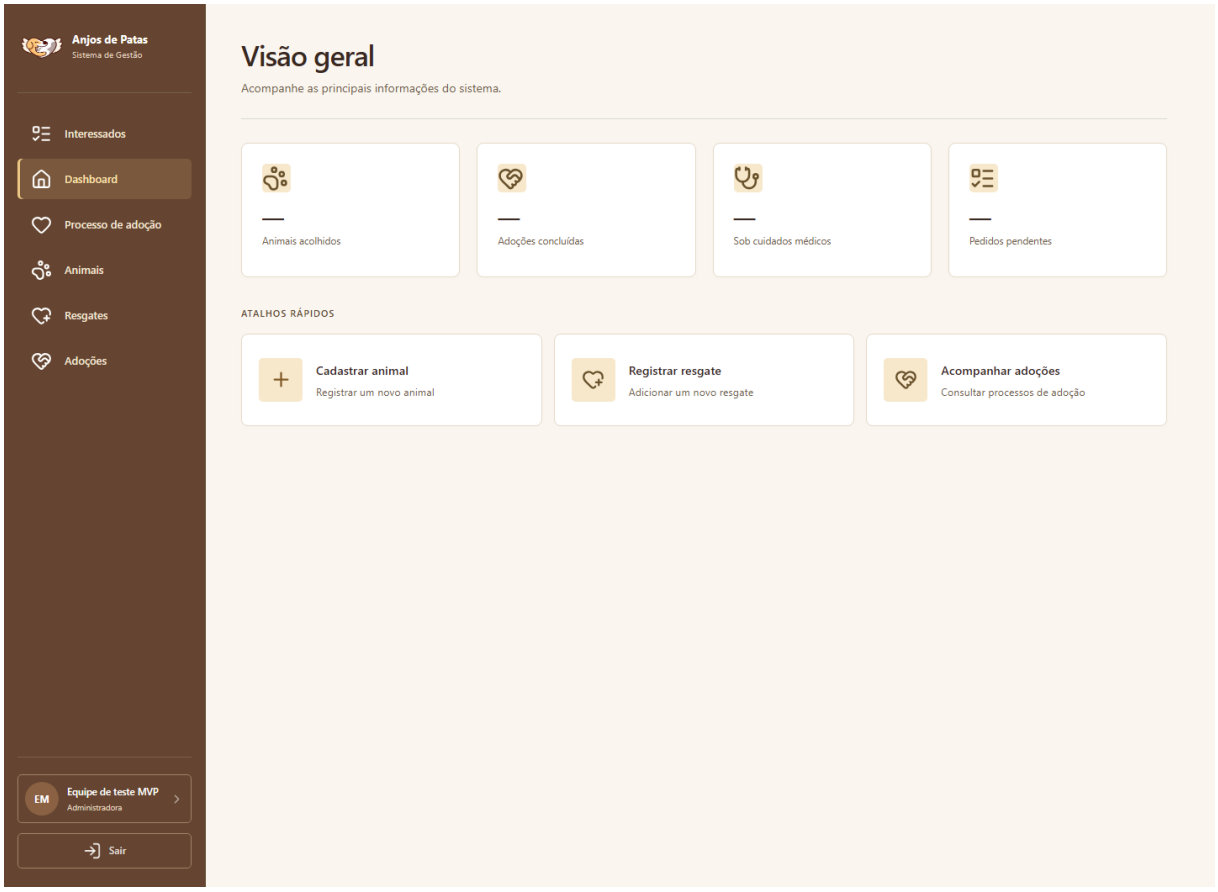
Resultado consolidado: 20 cenários aprovados, 7 capturas, sem erro final. Limpeza confirmada para registros, imagem e contas temporárias. O registro estruturado contém 30 respostas HTTP.

7 EVIDÊNCIAS DO FUNCIONAMENTO

As figuras desta seção foram capturadas da interface real servida pelo Express local, consultando o Supabase remoto durante o teste. Os dados são fictícios e já foram removidos. A imagem usada no teste de upload foi a marca do próprio projeto, não uma fotografia de animal real. As telas representam o momento da homologação e não os números atuais da ONG.

As operações foram conduzidas por requisições HTTP automatizadas; as capturas mostram a consulta dos resultados pela interface. Não se afirma que todos os cadastros tenham sido preenchidos manualmente no navegador. O relatório JSON preserva o registro verificável das operações.

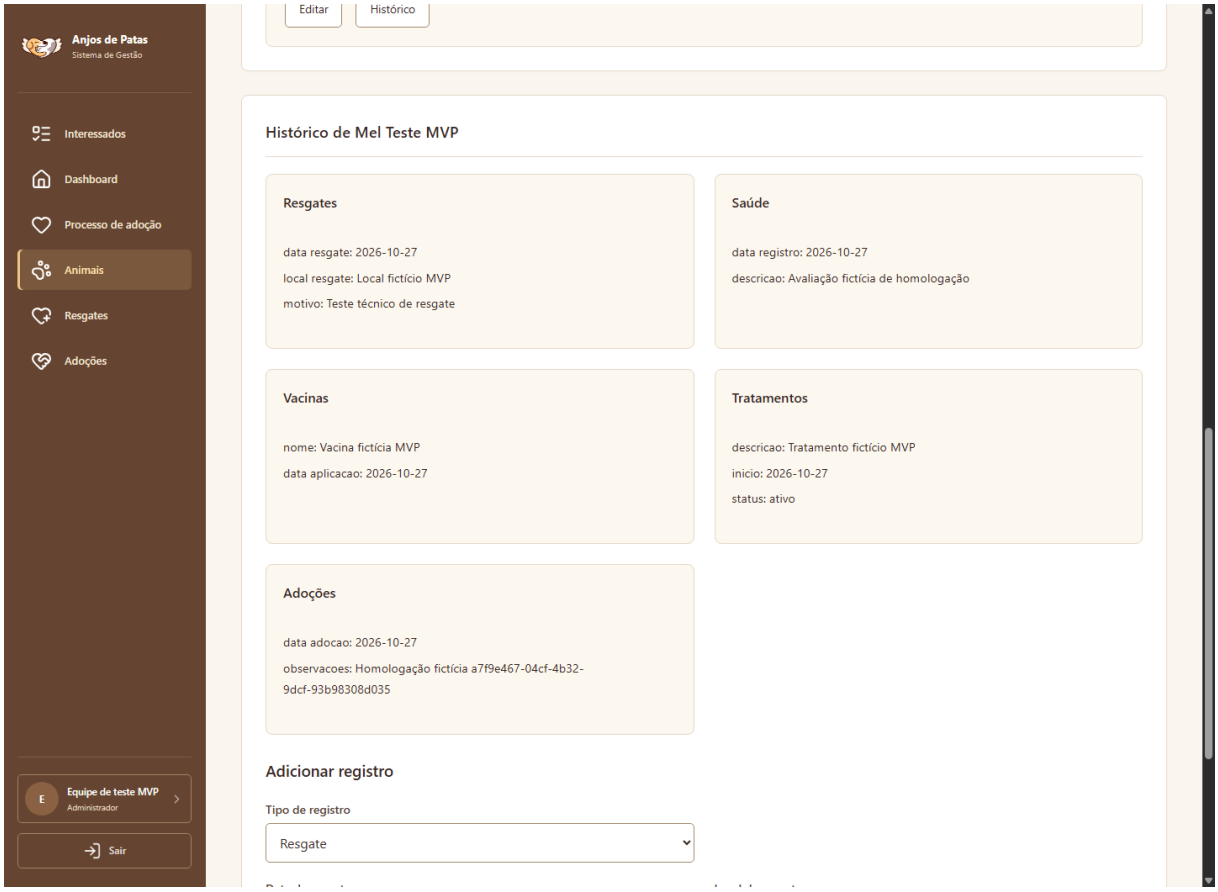
Figura 1 - Painel administrativo após o fluxo de adoção



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

A interface consulta os indicadores do banco remoto após a adoção fictícia. O animal adotado sai da contagem de acolhidos; a adoção passa a compor o total.

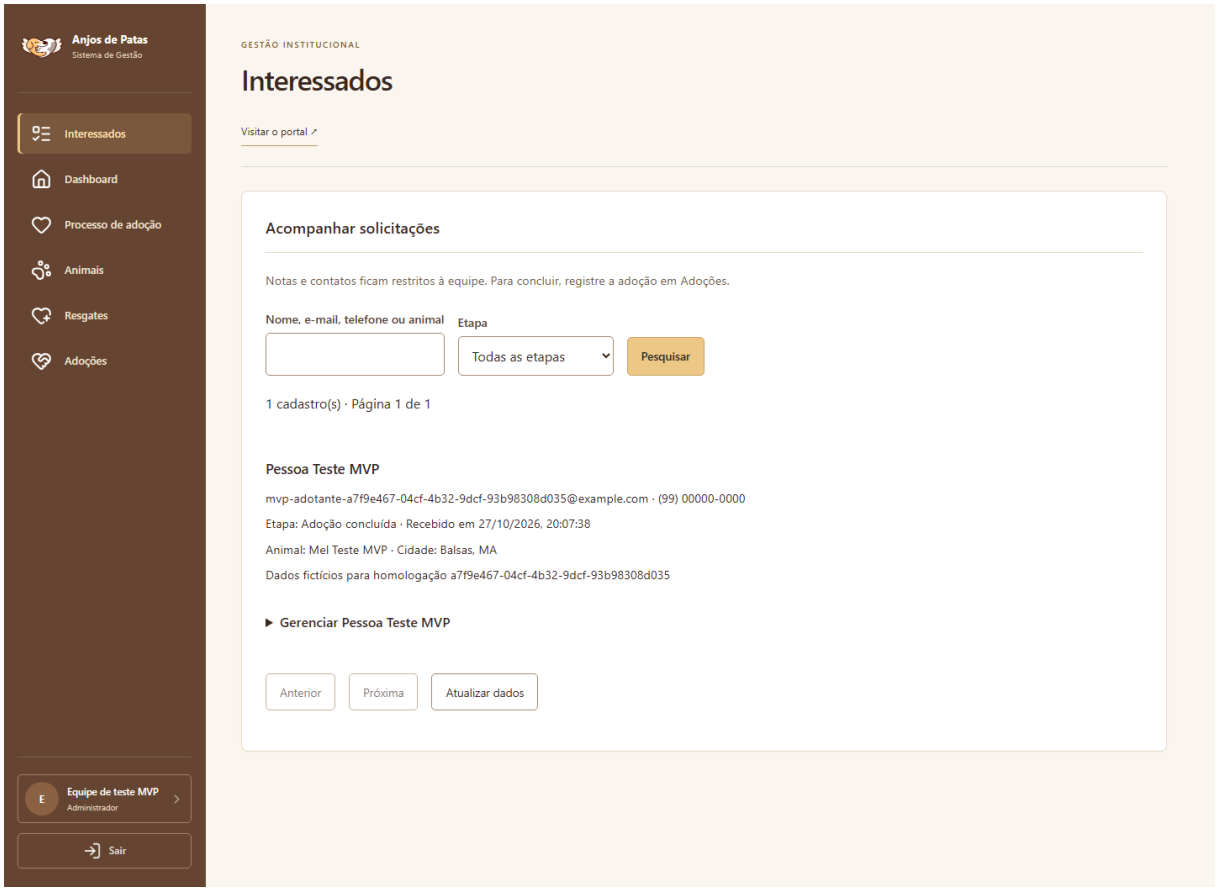
Figura 2 - Histórico preservado após a adoção



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

A equipe abre o histórico de Mel Teste MVP na interface. Resgate, saúde, vacina, tratamento e adoção permanecem disponíveis após a conclusão.

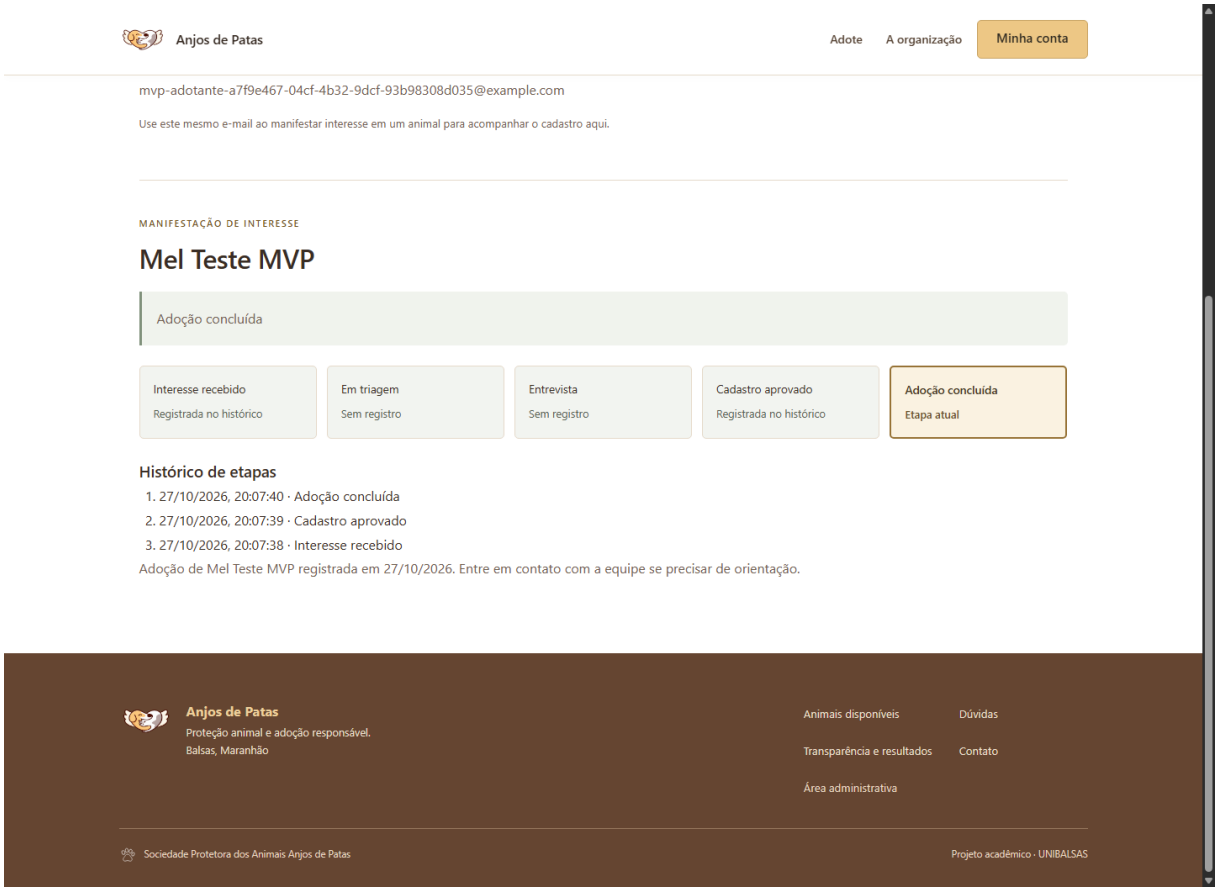
Figura 3 - Acompanhamento concluído na gestão de interessados



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

O interessado fictício aparece na gestão após a adoção. O cadastro e os eventos são persistidos no Supabase, não em uma API simulada.

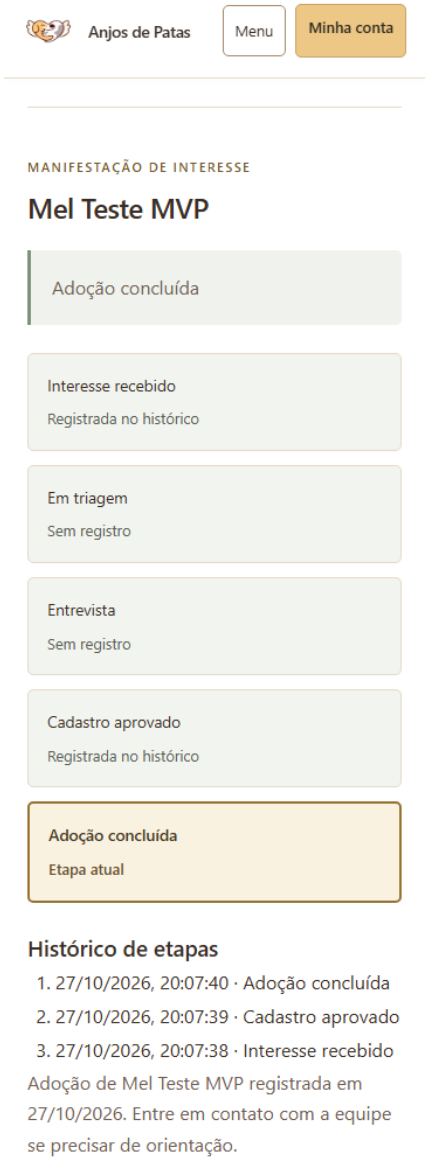
Figura 4 - Conclusão consultada pela conta do adotante



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

A conta autenticada consulta a adoção de Mel Teste MVP e seu histórico de etapas, sem receber as notas internas de atendimento.

Figura 5 - Acompanhamento do adotante em tela de celular



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

A mesma consulta é apresentada em largura de 360 pixels, sem rolagem horizontal detectada no cenário verificado.

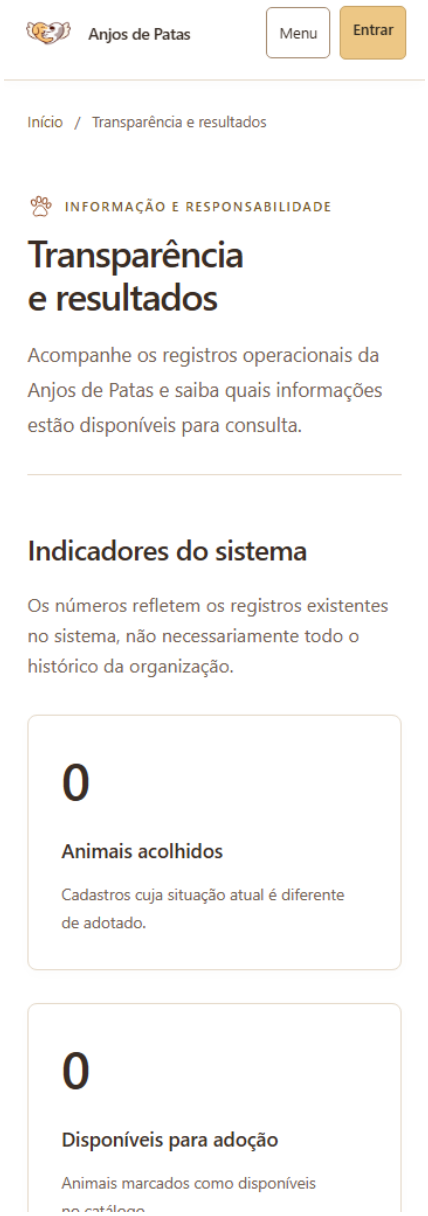
Figura 6 - Indicadores públicos durante a homologação



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

Os totais incluem apenas os dados fictícios existentes no instante do teste. Após a limpeza, as contagens operacionais retornaram aos valores anteriores.

Figura 7 - Transparência em tela de celular



Fonte: captura da aplicação pela equipe, 27 out. 2026. Dados fictícios em serviços remotos reais.

A página pública apresenta os indicadores em uma coluna e descreve a origem dos números. Zero é exibido como valor válido; falha de consulta não gera estimativa.

8 DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES

Quadro 5 - Dificuldades e soluções

Dificuldade	Solução adotada	Limite atual
Banco novo sem tabelas	Instalação ordenada do schema e incrementos	Rotina de backup operacional ainda a definir
Gravações separadas de adoção	Função transacional com bloqueio e rollback	Sem ensaio de carga nesta revisão
Compartilhamento de cliente de sessão	Cliente de autenticação isolado por login/requisição	Renovação de token ainda a revisar
Alterações simultâneas no acompanhamento	Versão do registro e resposta de conflito	Testes unitários e SQL local prévios
Restrição de rede no Git do terminal	Uso do conector GitHub e conferência do commit	Publicação da aplicação ainda pendente
Divergência entre PDF e código	Relatório independente atualizado com resultados reais	Documentos antigos mantidos como histórico
Ausência de configuração completa de e-mail e IA	Limites registrados sem apresentar sucesso simulado	Validar entrega de mensagens e Gemini antes de demonstrá-los

Fonte: elaboração da equipe com base no código e nos registros de teste (2026).

A recuperação de senha por código está implementada e possui testes com Auth simulado. A validação com caixa de e-mail real ainda não foi concluída. O assistente possui integração com Gemini no código, mas a chave não estava disponível na execução atual; a IA não foi chamada neste ensaio. Nenhum resultado real dessas duas integrações é presumido.

9 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES RESTANTES

O cronograma é uma proposta para organização da conclusão. D representa o primeiro dia de trabalho após esta revisão, e os prazos dependem da disponibilidade da equipe e dos acessos. Os responsáveis definitivos devem ser confirmados pela equipe; a coluna indica a frente de trabalho, sem inventar acordos individuais.

Quadro 6 - Plano proposto para conclusão

Atividade	Prazo proposto	Responsável proposto	Critério de conclusão
Criar acesso definitivo da equipe	D+1	Frente de back-end e ONG	Login administrativo sem conta de teste
Configurar e testar e-mails	D+1 a D+2	Frente de back-end	Confirmação e recuperação recebidas; código inválido e expirado rejeitados
Homologar Gemini	D+2	Frente de integração IA	Consultas reais documentadas e falhas tratadas
Preparar e executar publicação	D+2 a D+3	Frente de infraestrutura	URL pública acessível, sem exposição de segredos
Repetir fluxo após publicação	D+3	Frente de testes	Cadastro até adoção e leitura do histórico no ambiente publicado
Revisar acessibilidade e navegação	D+3 a D+4	Frente de interface	Menu, teclado, legibilidade e telas principais verificados
Conferir e entregar os artefatos	D+4	Toda a equipe	PDF, evidências, links e PR revisados pelo grupo

Fonte: elaboração da equipe com base no código e nos registros de teste (2026).

A conta administrativa temporária da homologação foi excluída e não serve como acesso permanente. O endereço público não deve ser anunciado antes da implantação e do teste. Canais oficiais de contato e documentos institucionais dependem de fornecimento e autorização da ONG.

10 EXECUÇÃO, REPOSITÓRIO E DEMONSTRAÇÃO

Para reproduzir a versão avaliada, obtenha o repositório oficial e selecione a branch fix/consulta-animal-por-nome. A referência exata do código é o commit be388a6. A main ainda não reúne estas alterações; por isso, o link da branch deve acompanhar a entrega.

Instale as dependências com npm ci, configure as variáveis da aplicação em .env sem publicar o arquivo e execute npm start. A interface local usa http://localhost:3000 e a API responde em /health. A resposta de saúde confirma o processo HTTP; a conectividade do banco deve ser verificada por uma operação da aplicação.

As variáveis necessárias são SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, FRONTEND_URL e PORT. GEMINI_API_KEY é necessária para as funcionalidades de IA. Não há senha administrativa padrão. O ambiente Supabase deve possuir a estrutura, as funções e as políticas documentadas. Não se deve executar novamente o schema base em um banco já instalado.

A demonstração recomendada ao avaliador é: entrar como equipe, cadastrar animal, registrar histórico, disponibilizar o animal, manifestar interesse, aprovar o cadastro, registrar a adoção e consultar o acompanhamento. A URL localhost é local; para acesso externo, deve-se entregar o endereço de hospedagem após a implantação ou combinar uma demonstração executada pela equipe.

Os artefatos desta revisão são o PDF atualizado, o relatório editável, os resultados da homologação, as sete capturas e o código publicado na branch. Não foram incluídas chaves, senhas ou tokens nesses materiais. O script de homologação utiliza dados fictícios e remove apenas os registros que cria; sua reexecução exige revisão e acesso autorizado ao projeto.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução atende tecnicamente ao conceito de MVP parcial definido para esta etapa: há um fluxo principal implementado, dados persistidos, controle de acesso, evidências e testes que demonstram evolução além do protótipo visual. Os requisitos RF01 a RF16 estão representados no código, com diferentes níveis de evidência e sem alegação de cobertura exaustiva.

A homologação real fortalece a comprovação do núcleo de gestão e adoção. Permanecem como atividades de conclusão a operação com conta definitiva, a entrega real de e-mails, a validação da IA, a hospedagem pública e a revisão final. A existência dessas pendências é compatível com uma entrega parcial, desde que estejam explicitamente documentadas.

Este documento utiliza papel A4, fonte Arial, corpo 12, espaçamento de 1,5 linha, margens de 3 cm à esquerda e acima e 2 cm à direita e abaixo, sumário e paginação a partir da parte textual. A apresentação foi organizada com base na ABNT NBR 14724:2024; a normalização bibliográfica considera a orientação atual da biblioteca da UFES sobre referências e citações (ABNT, 2024; Universidade Federal do Espírito Santo, 2026). Regras institucionais específicas devem ser conferidas pela equipe antes do envio.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida em 1 abr. 2025. Disponível em: https://engenhariaedesenvolvimentosustentavel.ufes.br/sites/engenhariaedesenvolvimentosustentavel.ufes.br/files/field/anexo/abnt_nbr_14724.pdf . Acesso em: 27 out. 2026.

EQUIPE ANJOS DE PATAS. TED 1: diagnóstico da demanda, levantamento de requisitos e planejamento da solução. Balsas: UNIBALSAS, 2026a. Documento acadêmico do projeto.

EQUIPE ANJOS DE PATAS. TED 2 Anjos de Patas: documento técnico, versão 2. Balsas: UNIBALSAS, 2026b. Documento acadêmico do projeto.

EQUIPE ANJOS DE PATAS. Anjos-de-Patas: código-fonte do portal. [S. l.]: GitHub, 2026c. Branch fix/consulta-animal-por-nome, commit be388a6. Disponível em: https://github.com/Anjos-de-Patas/Anjos-de-Patas/tree/fix/consulta-animal-por-nome . Acesso em: 27 out. 2026.

EXPRESS. Express: Node.js web application framework. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://expressjs.com/ . Acesso em: 27 out. 2026.

GOOGLE. Gemini API. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/docs . Acesso em: 27 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. About Node.js. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://nodejs.org/en/about . Acesso em: 27 out. 2026.

SUPABASE. Row Level Security. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security . Acesso em: 27 out. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Sistema Integrado de Bibliotecas. Normalização. Vitória: UFES, 2026. Disponível em: https://biblioteca.ufes.br/normalizacao . Acesso em: 27 out. 2026.